MANUAL TÉCNICO

PIZZA EXPRESS TYCOON

Este manual técnico se ha elaborado a partir del proyecto Java PizzaExpressTycoon, su estructura de paquetes y las funcionalidades del sistema son presentadas en el presente manual.

PIZZA EXPRESS TYCOON: Es una aplicación de escritorio orientada a la simulación y administración de pedidos de una cadena de pizzerías. El sistema integra autenticación por rol, creación de cuentas para jugadores nuevos, administración por sucursal y administración general de las cadenas de pizza. De igual manera se cuenta con ejecución de partidas y gestión administrativa de los usuarios.

Los roles del programa son: Jugador, Admin_Tienda y Super_Admin. Cada rol consume operaciones distintas según sus responsabilidades operativas.

Información técnica:

Lenguaje: Java

Interfaz gráfica: Java Swing con formularios de Neatbeans

Sistema de Bases de Datos: Mysql

IDE de desarrollo: Neatbeasn

Despliegue: Clase de entrada es ui.Main

Arquitectura Lógica

El proyecto sigue una separación por capas ligeras. La paquetería UI se implementa con JFrame Forms, la lógica de acceso a datos se concentra en DAO, la información de sesión y transporte se encapsula en DTO, las entidades del dominio se modelan en la paquetería models y la conexión se centraliza en db.

Paquete	Responsabilidad principal	Elementos relevantes
db	Conexión a la base de datos y pruebas rápidas de conectividad.	ConexionDB, Test
dao	Consultas SQL, inserciones y lecturas específicas por entidad o flujo.	UsuarioDAO, SucursalDAO, y DAOs funcionales del juego/administración.
dto	Objetos de transferencia simples entre DAO/UI.	UsuarioSesionDTO, DTO de ranking y estadísticas.
models	Modelo de dominio: usuarios, sucursales, productos, partidas, pedidos y estados.	Usuario, Rol, Sucursal, Producto, Partida, Pedido, DetallePedido, HistorialEstadoPedido, ParametroJuego.
service	Reglas del juego, cálculo de puntaje, niveles, ranking y cierre de partida.	JuegoService
ui	Pantallas Swing, navegación y eventos.	LoginFrame, CrearCuentaFrame, JugadorFrame, JuegoFrame, AdminTiendaFrame, SuperAdminFrame, RankingFrame, Gestión.

Responsabilidades técnicas de cada módulo:

Módulo	Clases / componentes	Descripción técnica
Conectividad	ConexionDB	Expone getConnection() y centraliza URL JDBC, usuario y contraseña.
Autenticación	UsuarioDAO, LoginFrame, UsuarioSesionDTO	Valida nickname/password activos y construye la sesión del usuario.
Registro	CrearCuentaFrame, UsuarioDAO, SucursalDAO	Crea cuentas de jugador y carga sucursales activas.
Dominio	Usuario, Rol, Sucursal, Producto, Partida, Pedido, DetallePedido, HistorialEstadoPedido, ParametroJuego, enums	Representación de tablas y estados del sistema.
Juego	JuegoService, PartidaDAO, PedidoDAO, DetallePedidoDAO, HistorialEstadoPedidoDAO, ParametroJuegoDAO	Generación de pedidos, transiciones de estado, expiración, puntaje, niveles y cierre.
Jugador	JugadorFrame, JuegoFrame, RankingFrame	Inicio de partidas, visualización de pedidos y ranking general.
Administrador de tienda	AdminTiendaFrame, ProductoDAO, ReporteDAO	CRUD de productos, estadísticas de sucursal, ranking por sucursal y exportación CSV.
Super administrador	SuperAdminFrame, GestionUsuariosFrame, GestionParametrosFrame, RolDAO, SucursalDAO	Gestión de sucursales, usuarios y parámetros del juego.

Modelo de Datos: EL sistema opera sobre la base de datos pizza_express_tycoon. La entidades y relaciones se alinean con el flujo de una pizzería: con usuarios asociados a roles, a sucursales, con productos activables por sucursal, partidas por jugador y pedidos con detalle.

Tabla	Propósito
rol	Catálogo de roles del sistema.
sucursal	Sucursales disponibles y estado activo/inactivo.
usuario	Credenciales, rol, sucursal y estado del usuario.
producto	Productos de una sucursal con precio y estado.
partida	Ejecución de juego por usuario, sucursal, puntaje final y nivel máximo.
pedido	Pedido generado durante una partida con estado, vencimiento y motivo de cierre.
detalle_pedido	Productos y cantidades asociados a un pedido.
historial_estado_pedido	Trazabilidad de cambios de estado.
parametro_juego	Parámetros por nivel, especialmente tiempo base.

FLUJOS PRINCIPALES

AOUTENTICACION Y REDIRECCIÓN POR ROL:

• El usuario ingresa nickname y contraseña en LoginFrame.

• UsuarioDAO consulta la tabla usuario y valida que el registro esté activo.

• Se arma un UsuarioSesionDTO con idUsuario, nickname, nombreRol e idSucursal.

• La UI redirige al frame correspondiente según el rol: JugadorFrame, AdminTiendaFrame o SuperAdminFrame.

REGISTRO DE CUENTA DE JUGADOR:

• CrearCuentaFrame carga las sucursales activas mediante SucursalDAO.

• Se validan campos obligatorios, coincidencia de contraseña y nickname no duplicado.

• UsuarioDAO inserta el nuevo usuario con el rol JUGADOR y la sucursal seleccionada.

LÓGICA DE JUEGO:

• El jugador inicia una partida asociada a su sucursal.

• El servicio de juego genera pedidos a partir de productos activos de la sucursal.

• Cada pedido avanza por estados controlados; no se permite saltar etapas ni modificar pedidos finalizados.

• Los pedidos pueden cancelarse en etapas tempranas y expiran a NO_ENTREGADO cuando el tiempo termina.

• La puntuación combina entrega correcta, bonus de eficiencia y penalizaciones por cancelación o no entrega.

• Al finalizar la partida, se persisten puntaje final, nivel máximo y resumen estadístico.

ADMINISTRACIÓN POR SUCURSAL:

• AdminTiendaFrame permite crear, actualizar y activar/desactivar productos de su sucursal.

• Se muestran estadísticas operativas de la sucursal y se exportan reportes CSV.

• El ranking mostrado en este rol corresponde a la sucursal administrada.

ADMINISTRACIÓN GLOBAL:

• SuperAdminFrame permite gestionar sucursales, usuarios y parámetros del juego.

• Se administran altas, asignación de sucursal, activación/desactivación y parámetros por nivel.

• El rol de super administrador opera con visión global del sistema.